

중대재해예방플랫폼 개선사항

1. 대상이 건설현장 대상인 것 같다. 실내현장에 대한 고려가 안되어 있는 것 같다.

- 시안 위주 구현 및 CCTV 로직없이 구현하다보니 GPS를 사용할 수 밖에 없어 GPS로 발표를 진행했다. CCTV에 AI 감지 기술을 이용하고, 현장에 존재하는 비콘과 서버와의 통신 API 를 구현하여 위치를 파악하면 GPS가 없는 실내에서도 충분히 근로자의 특정 위치를 찾아 낼 수 있을 것으로 예상됨.

2. 사고에 추락과 충돌과 같은 사건이 포함되어 있는지?

DB 기준, 이벤트의 유형들을 테이블로 만들어 관리 중이므로 쉽게 추가 가능.
위치정보 기능에는 유저의 상태가 추락인 경우에 근로자의 상태를 위험으로 표기해 확인 가능.

	id	event_name
	[PK] integer	character varying (50)
1	1	쓰러짐
2	2	화재사고
3	3	동로사고
4	4	안전모 미착용
5	5	안전선 침범
6	6	안전사고
7	7	운반사고
8	8	협착사고

user_id	status
character varying (50)	character varying (20)
456	추락
manager2	정상
manager1	정상
asdf123	쓰러짐



Event_types 테이블,

Location_log에 값에따른
앱에서 사용자 상태변화 예시

Id : 456 → 근로자 이강인
Id : asdf1234 -> 근로자 아이유

3. 화재감지기 및 전기화재 모니터링 기기들을 앱에서 관리할 수 있어야 함.

분전반 및 화재경보기 모니터링

1. 설정-> 장치관리에 탭을 추가.

2. 실시간 상황에 대시보드로 현황 추가.



<기존 시안>

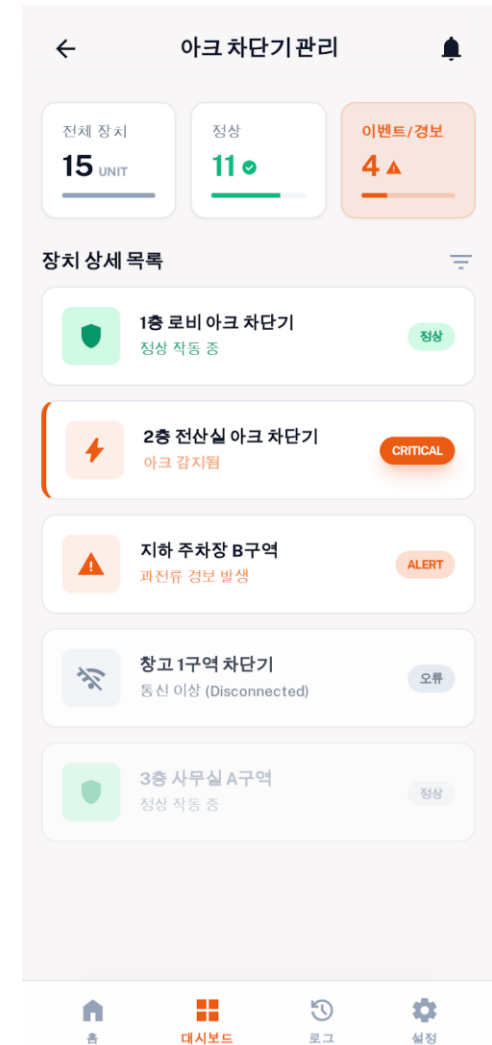


<추가 시안>

분전반 모듈 및 화재 경보기 모두 최근 네트워크 통신이 가능.

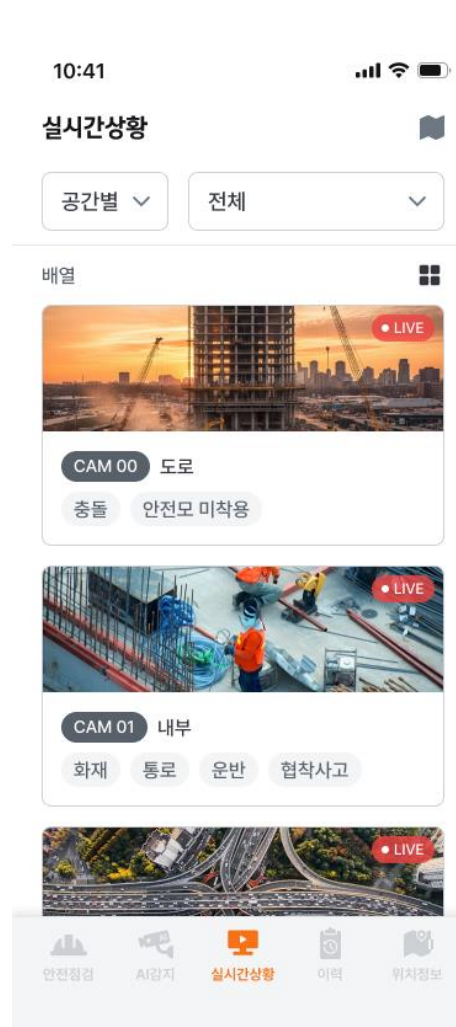
그에 따라 서버에 각 기기들을 추가하고, 기기들과의 API 규약을 만들어 통신.

화재경보기에 통신이상, 분전반에 통신이상, 과전류 감지등의 이벤트가 발생하면 해당 로그를 저장하고 알림을 전송한다.

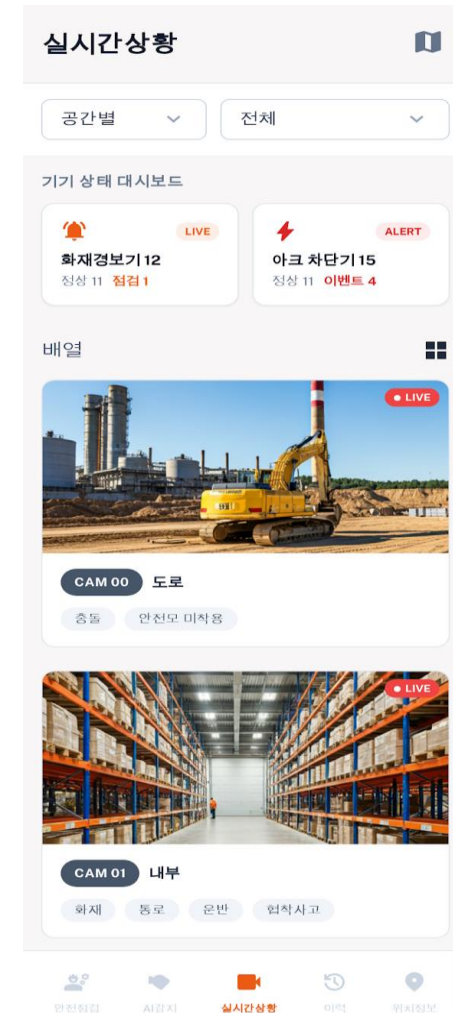


< 아크 차단기 , 화재경보기 초안 >

실시간화면 탭에 간단한 대시보드를 추가해
대시보드를 통해 빠르게 상태 확인 가능.

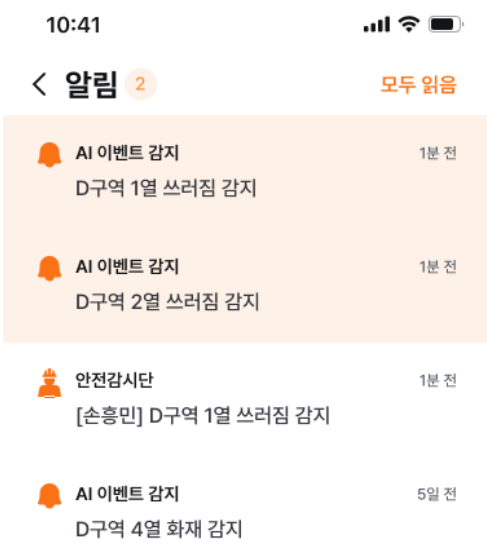


<기존 시안>

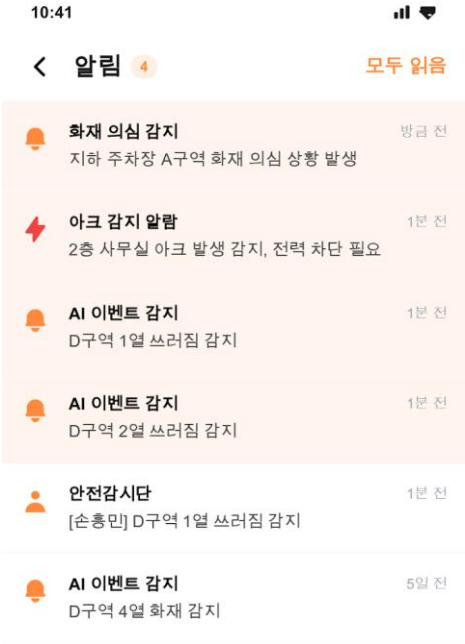


<추가 시안>

알람 탭에 해당 이벤트들도 추가하여,
이벤트 발생시 관리자 및 근로자에게 알림.



<기존 시안>



<추가 시안>

4. 라이브 단계에서 1차,2차 권한 나누기. (안전관리자 / 총책임자, 대표)

현재는 관리자는 관리자라는 하나의 역할만 존재한다.

실제 현장에서는 안전관리자라는 실제 관리자와 그 위의 대표, 총책임자가 존재한다.

대부분 1차 관리자인 안전관리자 선에서 해결될 사건들이기에,
관리자의 역할을 2개로 나누고, 알림의 범위를 조정한다.

1차 안전관리자 : 기존의 알림 메시지 전부 수신 (이벤트감지,근로자 쓰러짐 등등)

2차 총책임자, 대표 :

이벤트 중에서 위험도가 높은 이벤트만 수신 (화재사고, 추락, 단체사고) 또는

안전관리자가 판단해 보고해야 할 이벤트 및 사건의 경우 기능을 확장해 총 책임자에게 알림을 보냄.



5. 공정별 구역을 정의할 수 있는 기능 및 구역에 사람이 몇 명인지 파악

1- 구역 정의 기능

관리자-설정-현장관리 탭에 기능을 추가하여, 관리자가 지도에 직접 구역을 정의할 수 있도록 추가.

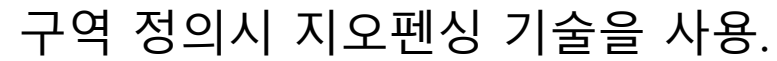
2- 구역에 몇 명이 있는지 파악하는 기능

A. 정의된 구역을 이용하기 (핸드폰 GPS)
위 설정한 구역에 내부에 존재하는 인원을 세는 방식.

B. AI 군중감지모델 + 비콘을 이용한 위치 파악
군중감지 모델을 이용해 카메라로 인원파악 + 비콘을 통해 구역에 존재하는 스마트폰 개수 확인.

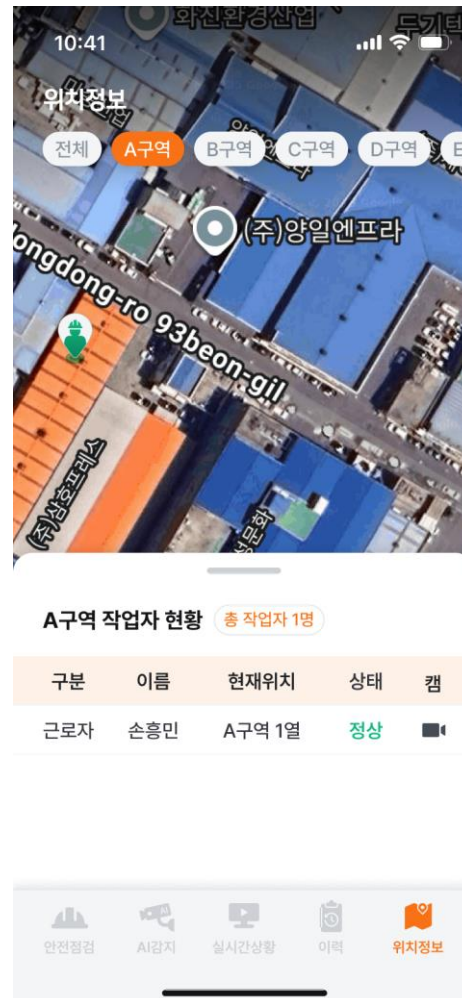
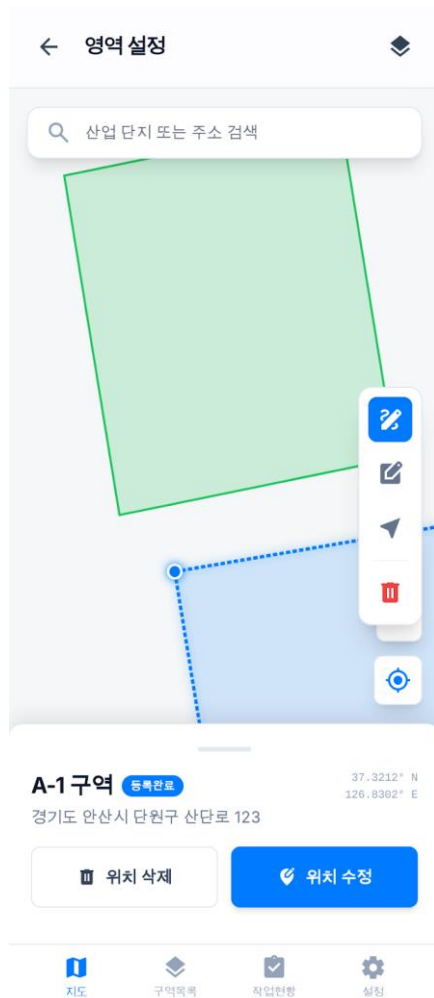
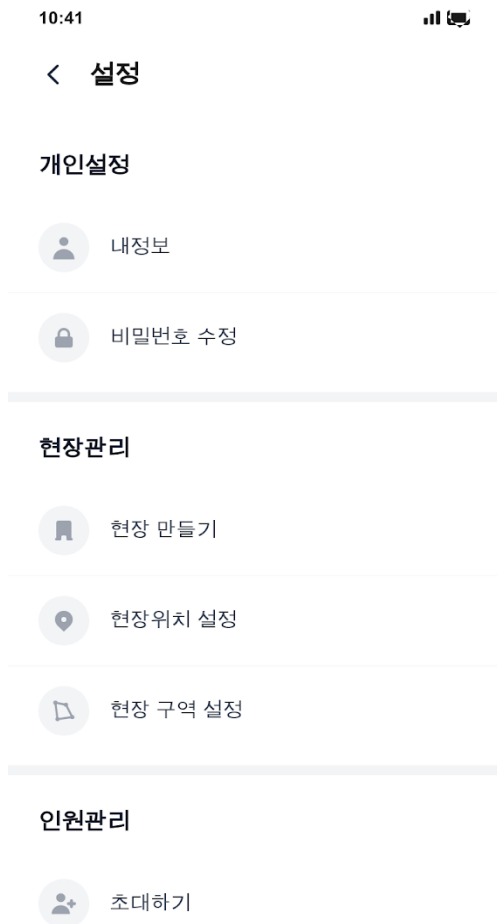
C. NFC 혹은 QR 코드 사용
근로자 및 사용자가 직접 QR 혹은 NFC 기능을 이용해 출입했는지 찍는걸로 확인하는 방법

→ 하나의 방법이 아닌 A B C중 2개 이상 사용하여 사각지대를 줄이는 것이 중요함.



평면도상의 관리자가 영역을 그리고 이름을 정의.
해당 구역에 사람이 출입 혹은 이탈 시 이벤트 발생.





설정->현장관리 탭을 확장

현장구역설정에 들어가서 정의한 현장 주변에 구역을 직접 다각형 형태로 그리고 이름을 붙여 구역을 정의함.

위치정보 페이지에서는 해당 구역에 존재하면 해당 구역 작업자로 판단해 위치를 옮김.

DB에도 이를 반영하여 현재위치를 바꿔 전달.